UNITINS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ACADÊMICO

Nome: _____ **Matrícula:** _____

TRABALHO – SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS - 2026/1

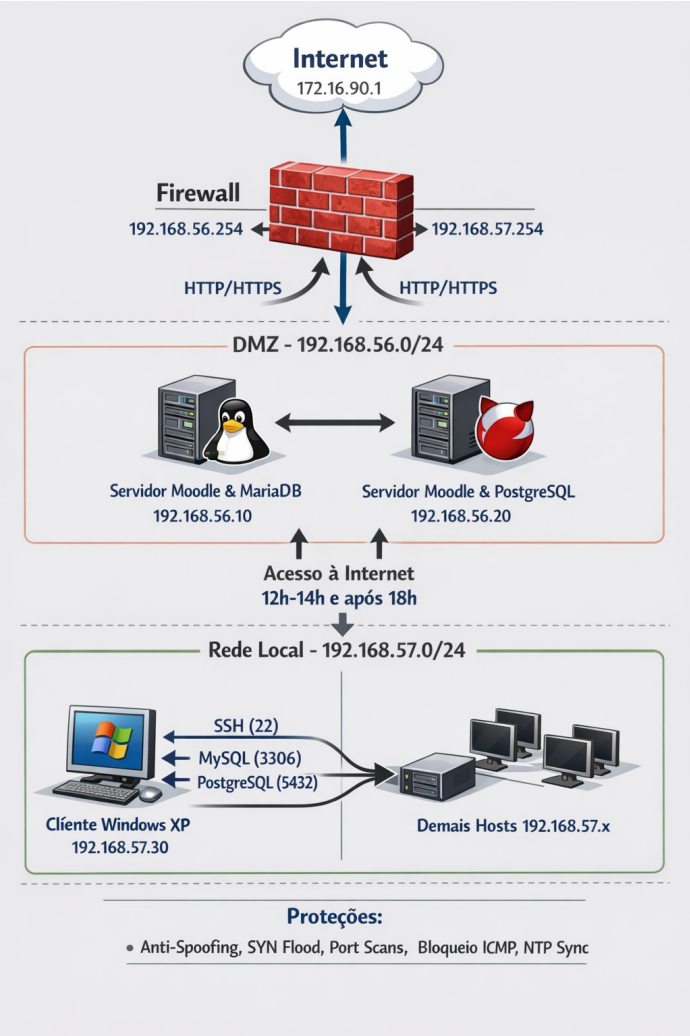
Profº.: Douglas Chagas

Nota:

Instruções:

a) Utilizar ao menos 04 VM's:
- 01 Firewall (IPFW/IPTABLES);
- 02 Servidores de aplicações (Linux ou FreeBSD c/ Moodle e MariaDB/PostgreSQL) na rede DMZ;
- 01 Cliente Windows XP/7.

b) Respeitar os endereços IP's fornecidos no cenário abaixo:



1. Considere o cenário ilustrado acima, em seguida, implemente a política de *firewall* utilizando a ferramenta IPTABLES, no Sistema Operacional Debian/Linux 13.x. A política deverá satisfazer os requisitos abaixo:

- O acesso ao servidor web (Moodle) localizado na DMZ se dará apenas via NAT (DNAT), a partir de um host na internet, somente nas porta 80 e 443. Todos os demais serviços/acessos devem ser bloqueados.

- O cliente Windows 192.168.57.x/24 poderá ter acesso ao servidor web via ssh (porta 22), além de utilizar um cliente MySQL (porta 3306) e/ou PostgreSQL (5432). Os acessos deste cliente deverão ser registrado em *log*. Os demais *hosts* da rede local somente poderão acessar via porta 80 e 443.

- Todos os hosts da rede local (192.168.57.0/24) e DMZ (192.168.56.0/24) terão acesso à internet, a partir do *gateway* e *firewall* (SNAT) da rede. O acesso à internet somente deverá ocorrer no horário de almoço: 12h – 14h, e após às 18h.

- Realizar proteção contra: *source routing*, *record route*, *flags* tcp incompletas, *synflood*, *portscan*, requisições ICMP externas, etc... para a rede local e DMZ.

- O *firewall* já deve ser inicializado com as regras ativadas. As regras devem está disponíveis em um *script* de configuração.

- A hora do *firewall* deverá estar sincronizada via NTP com os servidores do NIC BR (a.ntp.br, b.ntp.br, c.ntp.br).

- Implemente um *script* em Python, Java ou C/C++ que deverá ser executado a partir de uma máquina externa (na internet) e testará os bloqueios e o nível de segurança do seu *firewall*. O *script* deverá gerar um *log* com os testes realizados.

2. Considere o cenário da questão anterior, em seguida, implemente a política de *firewall* utilizando o IPFW, no sistema operacional FreeBSD 15.x. Respeite as mesmas diretrizes.